

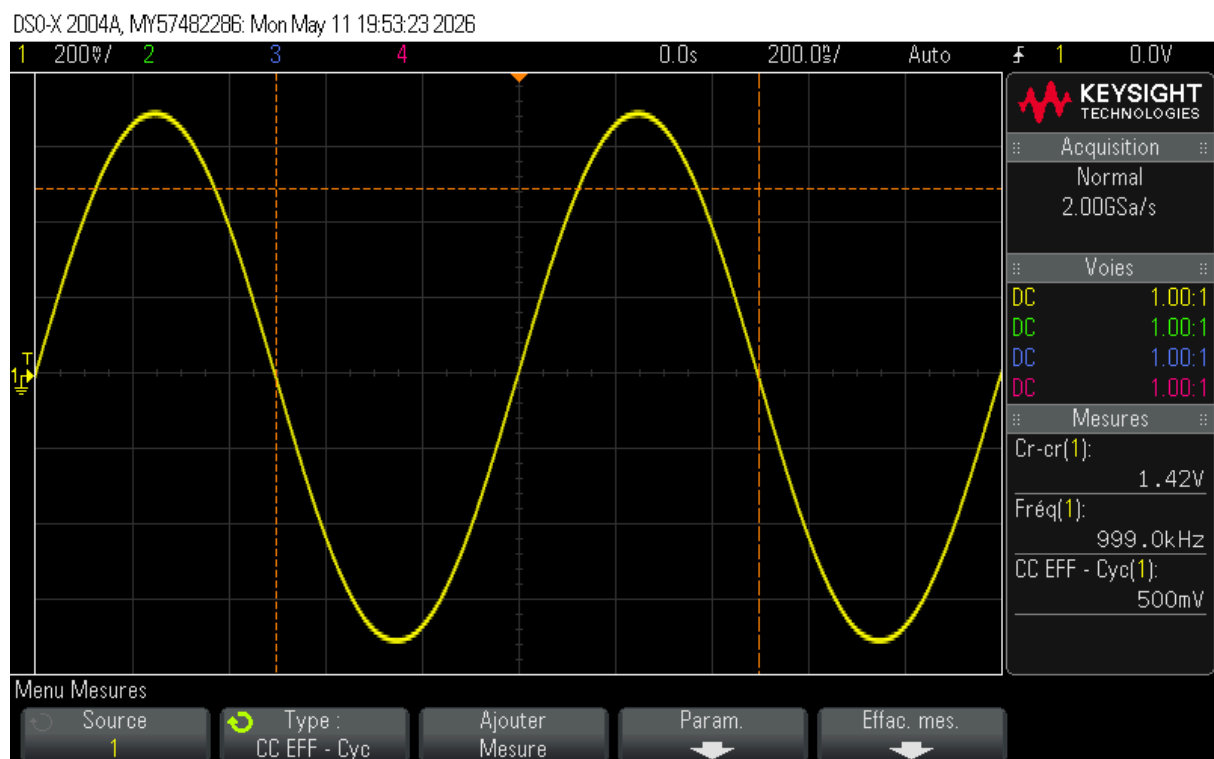
CR TP 8

Thomas Truffier-Blanc

Oleh Liubchenko

II / Prise en main de l'analyseur de spectres

II.1 / Réglages du signal et observation temporelle



La valeur de la résistance de le générateur de fonction et donc à l'entrée de l'oscilloscope est de 50Ω .

Pour placer le générateur en mode « HighZ » il faut aller dans Utility chain1 set et après imped. C'est toujours le même signal. Même après avoir remis en LOAD de 50Ω n'a pas changer.

II.2 / Observation fréquentielle

II.2.a / Réglages de base

Span=200 kHz :

$RBW \leq \text{Span}/200$

$RBW \leq 200 \text{ kHz}/100$

$RBW \leq 200 \text{ kHz}$

Alors on choisie un RBW de 1 kHz

Pour récupérer l'image de notre analyseur de spectre on va sur le logiciel appeler Anriatsu Master Software Tools, ensuite Connection, USB, et après la flèche qui descend appelé capture current measurment.

1. Niveau de référence :

La valeur théorique calculée en préparation est :

$$P_{dBm} = 10 \log \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

Avec :

$$P = 5 \text{ mW}$$

Donc :

$$P_{dBm} = 10 \log(5) \approx 6,99 \text{ dBm}$$

La raie théorique vaut donc environ :

$$P_{th} \approx 7 \text{ dBm}$$

Le niveau de référence de l'analyseur est alors choisi à la dizaine supérieure :

$$Ref \text{ Level} = 10 \text{ dBm}$$

On peut éventuellement ajouter une marge de sécurité de (10,dB) :

$$Ref \text{ Level} = 20 \text{ dBm}$$

On a choisi 10 dBm.

Pour le niveau du bruit :

Le niveau mesuré est environ de -80 dBm

Échelle verticale :

Le signal utile est proche de :

$$P_{th} \approx 7 \text{ dBm}$$

Donc on choisie une échelle de :

$$\text{Echelle verticale} = 10 \text{ dB/div}$$

Impédance d'entrée de l'analyseur :

L'impédance indiquée à l'entrée RF de l'analyseur de spectres est :

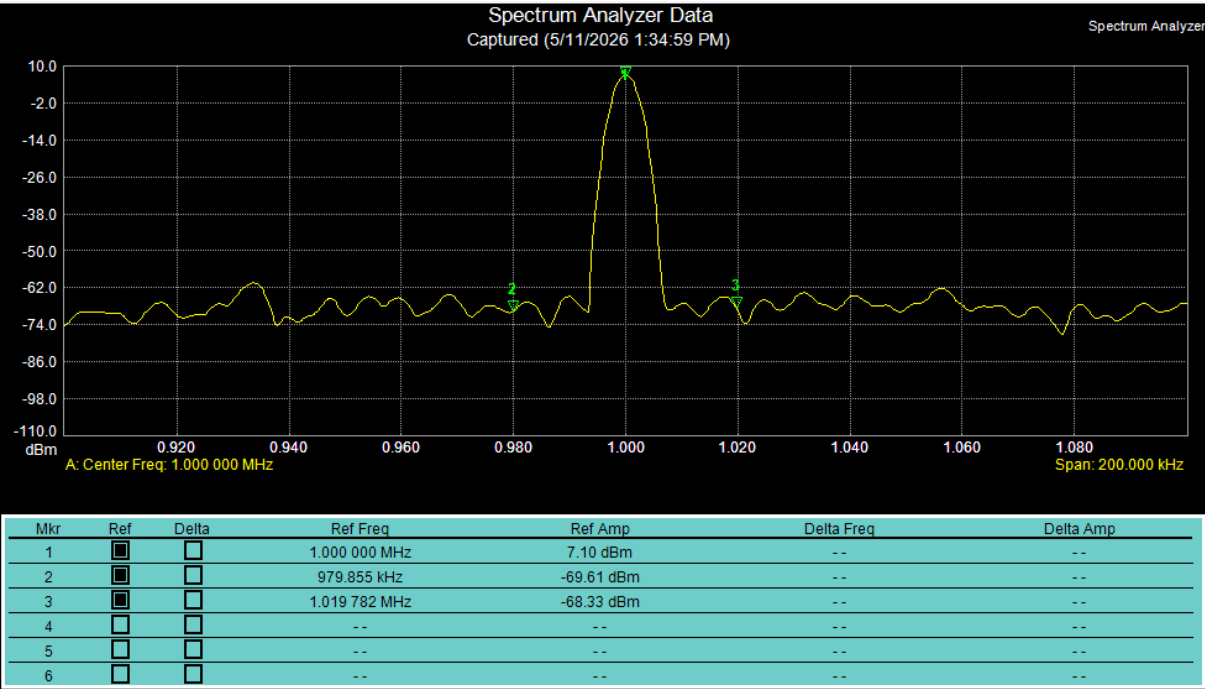
$$R_{\text{entrée}} = 50 \Omega$$

Quand on réapplique le signal au deux appareils simultanément, on obtient un signal CC EFF de 240mV alors que nous avons besoin de 500mV donc on augmente l'amplification sur le GBF à 1.07Vms.

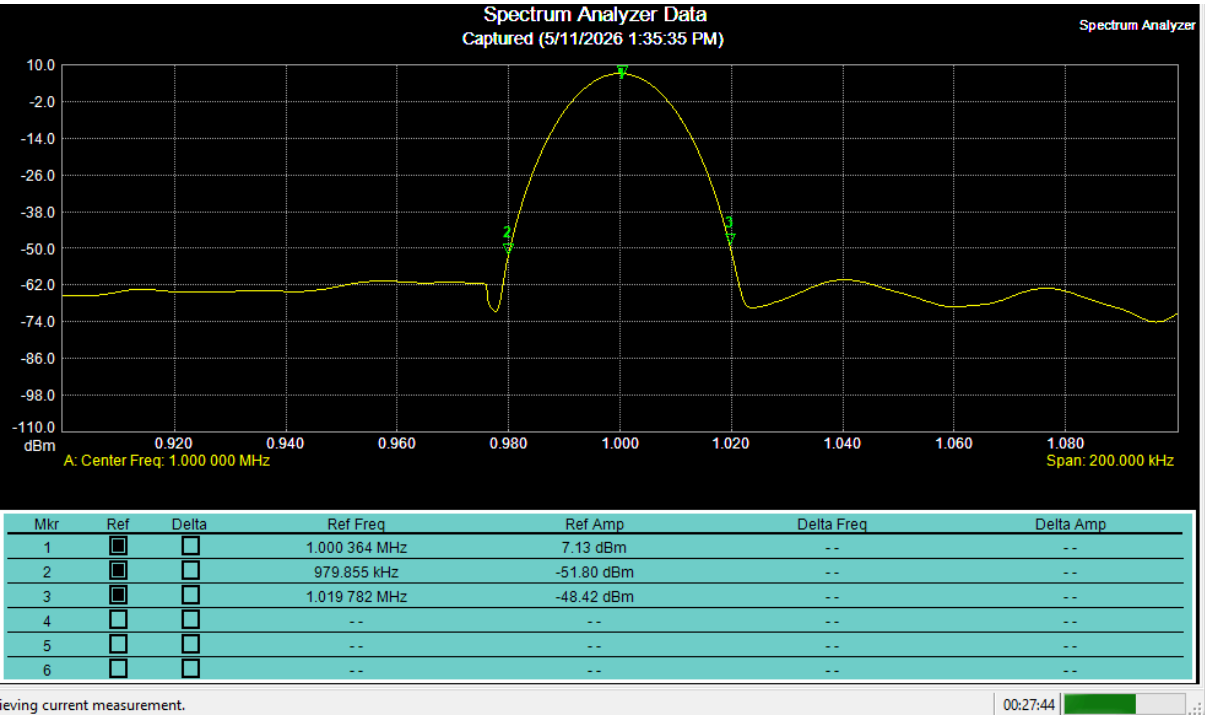


II.2.b / Réglage de la précision de la mesure

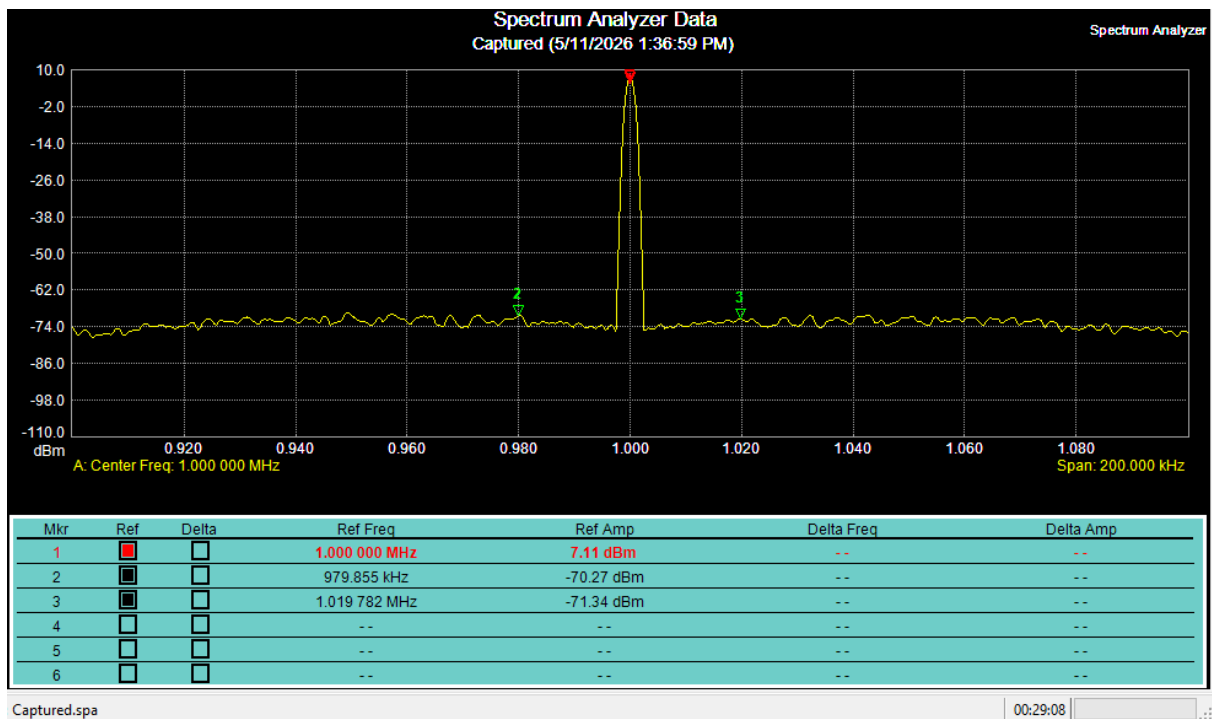
Capture du RBW à 3kHz



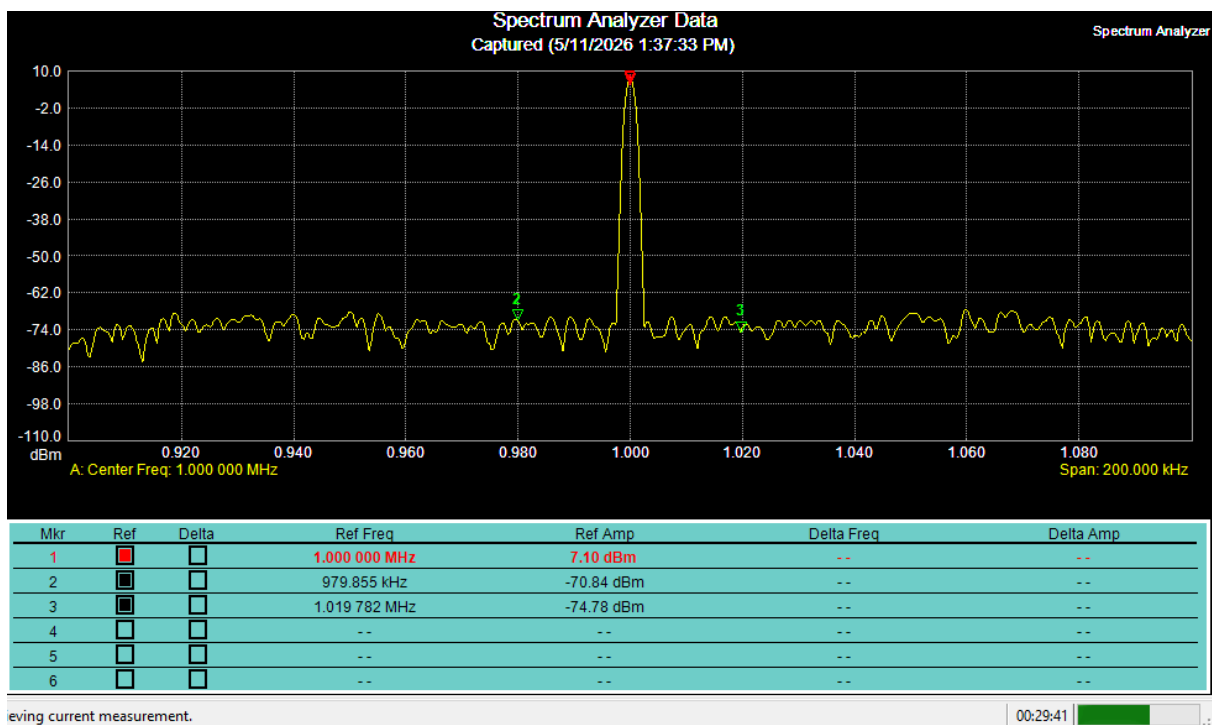
Capture du RBW à 10kHz



Capture du VBW à 30Hz



Capture du VBW à 300Hz



Pour une valeur de RBW = 3 kHz, la raie observée est fine et bien localisée autour de 1 MHz.

Le niveau mesuré est proche de 7,1 dBm.

Lorsque la RBW est augmentée à 10 kHz, la raie devient plus large.

Le bruit augmente également car une bande fréquentielle plus importante est analysée.

La mesure est plus rapide mais la précision fréquentielle diminue.

La largeur du filtre vidéo VBW est ensuite modifiée.

Pour une valeur de VBW = 30 Hz, l'affichage est fortement lissé.

Le bruit apparaît plus stable et les fluctuations sont réduites.

Lorsque la VBW est augmentée à 300 Hz, l'affichage devient moins lissé.

Les fluctuations du bruit sont davantage visibles mais l'acquisition est plus rapide.

À l'aide du marqueur de l'analyseur de spectres, on a mesurée la fréquence de la raie principale :

- fréquence : 1,000 MHz
- niveau : 7,1 dBm

La fréquence mesurée correspond bien à celle du signal généré par le GBF.

Le niveau mesuré est également cohérent avec la valeur théorique calculée en préparation, qui était d'environ 7 dBm.

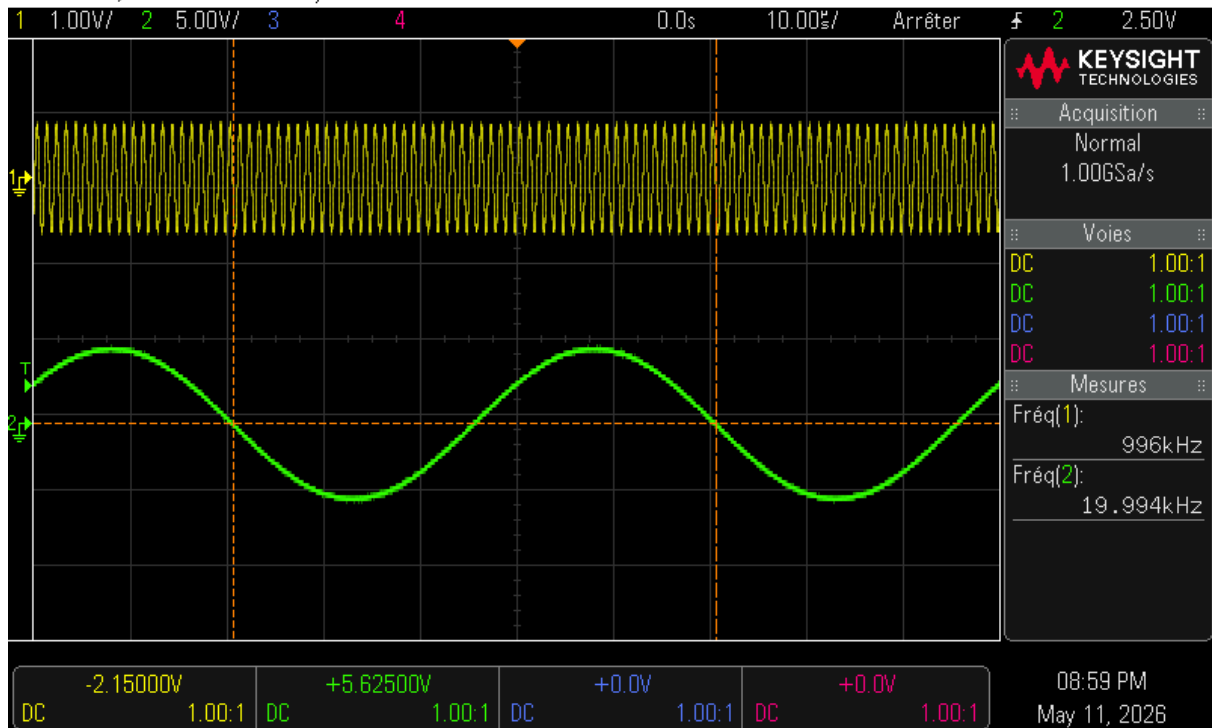
L'écart observé est très faible et reste compatible avec les imprécisions des appareils de mesure ainsi qu'avec le bruit présent sur l'analyseur de spectres.

III / La modulation d'amplitude

III.1 / Étude temporelle d'un signal modulé en amplitude

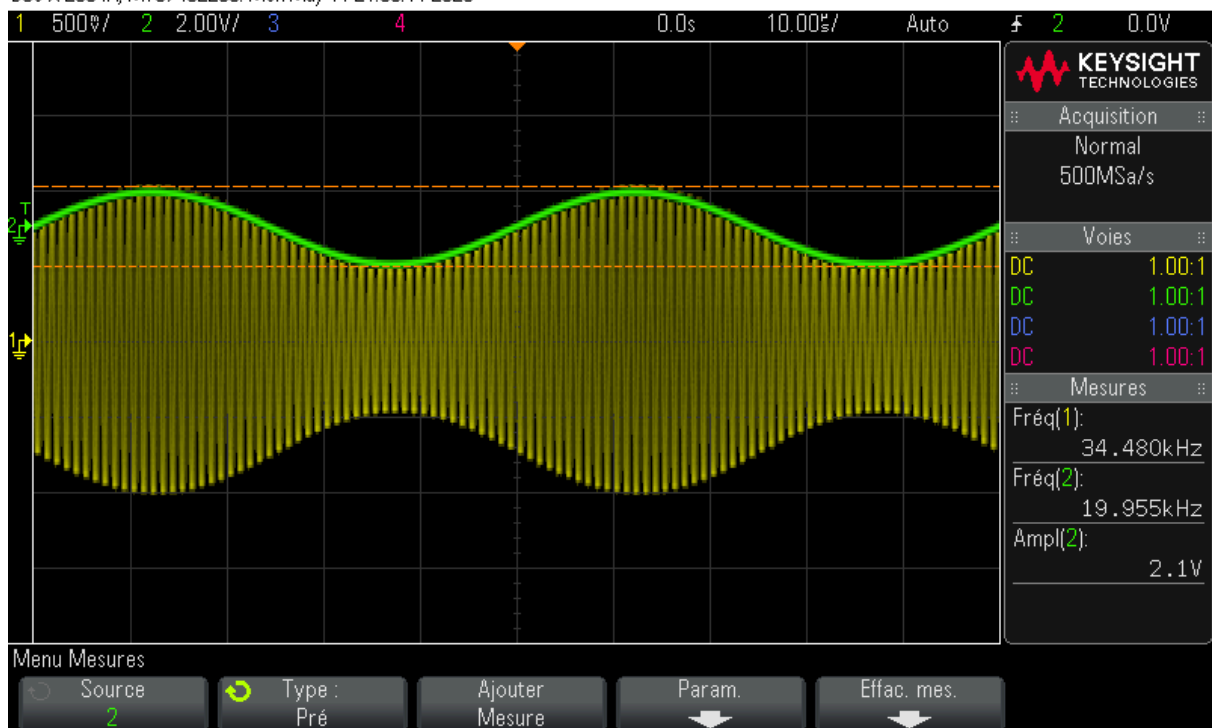
On a configuré les sorties et on obtient ce résultat après avoir fait un "Single"

DSO-X 2004A, MY57482286: Mon May 11 20:59:39 2026



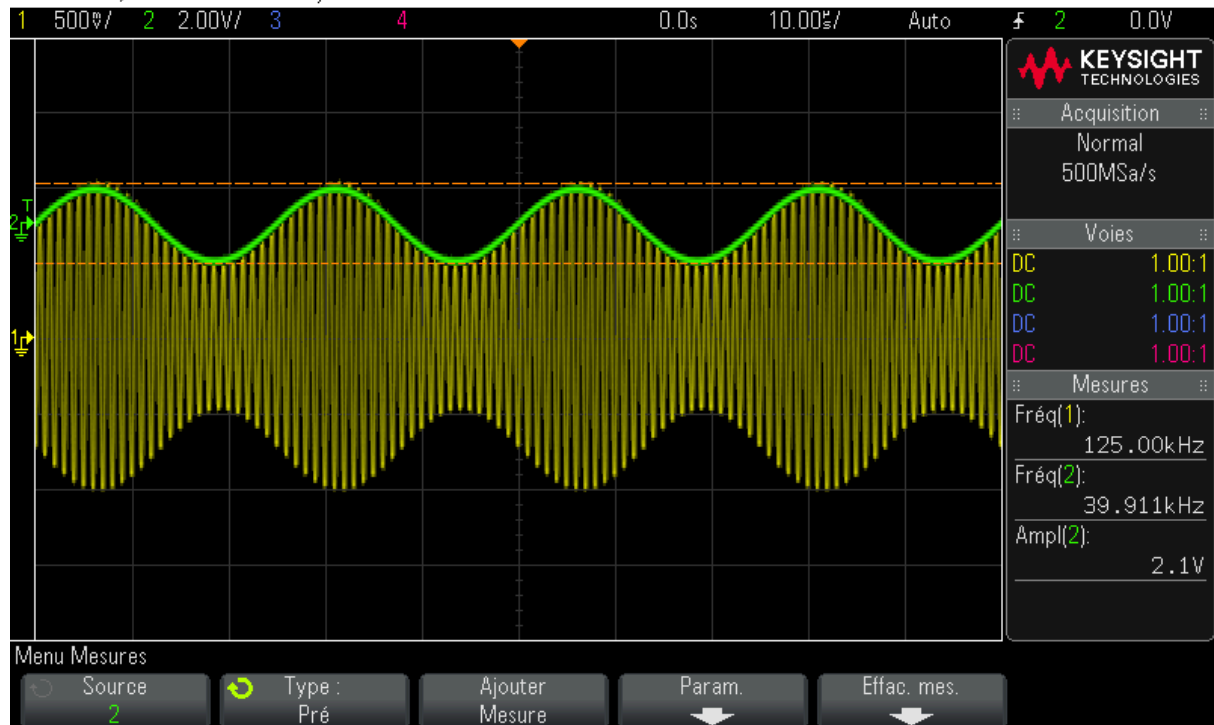
On fait varier la fréquences donc la à 20kHz

DSO-X 2004A, MY57482286: Mon May 11 21:30:11 2026



La 40kHz

DSO-X 2004A, MY57482286: Mon May 11 21:31:35 2026

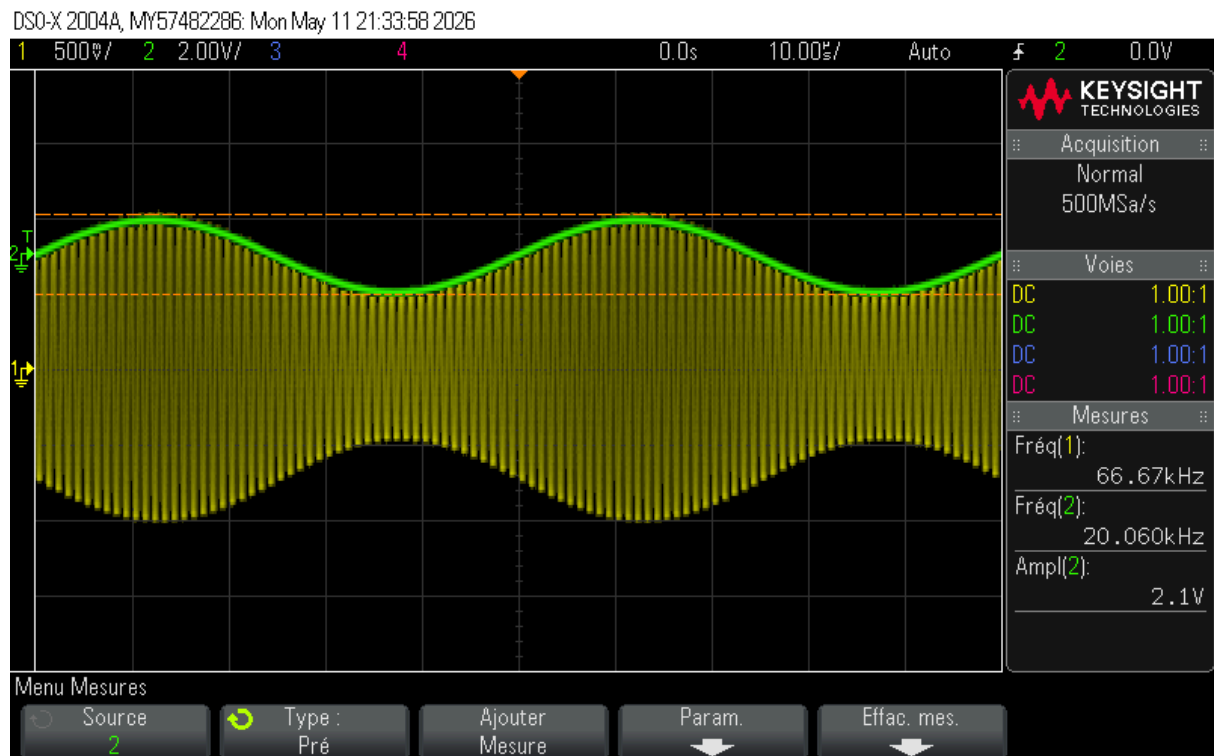


Et 80kHz

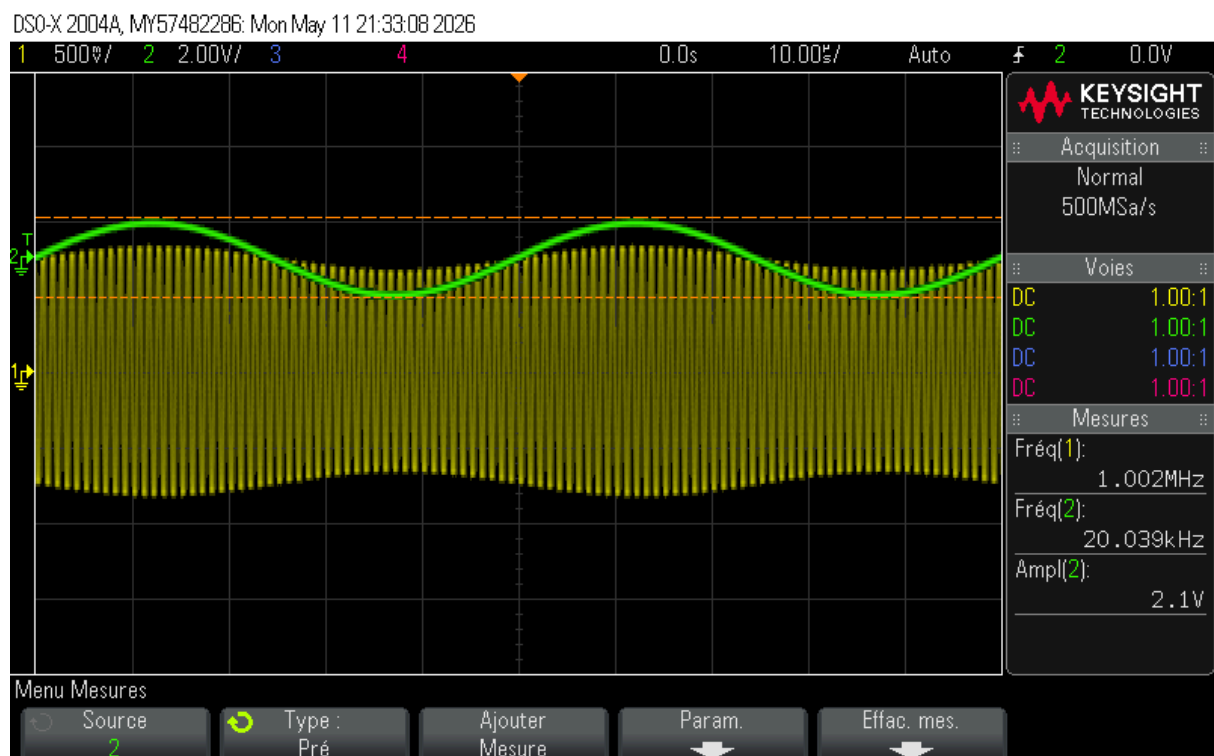
DSO-X 2004A, MY57482286: Mon May 11 21:32:02 2026



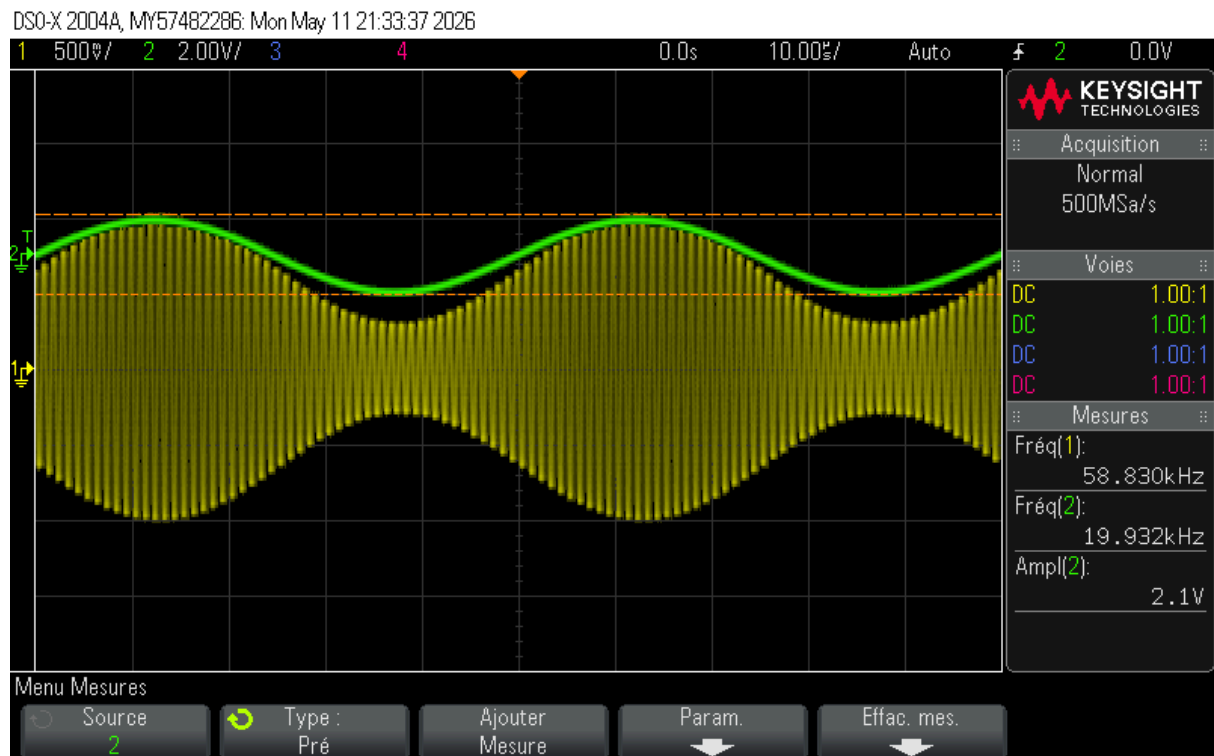
Maintenant l'indice de modulation : AM Depth à 100%



Maintenant l'indice de modulation : AM Depth à 30%

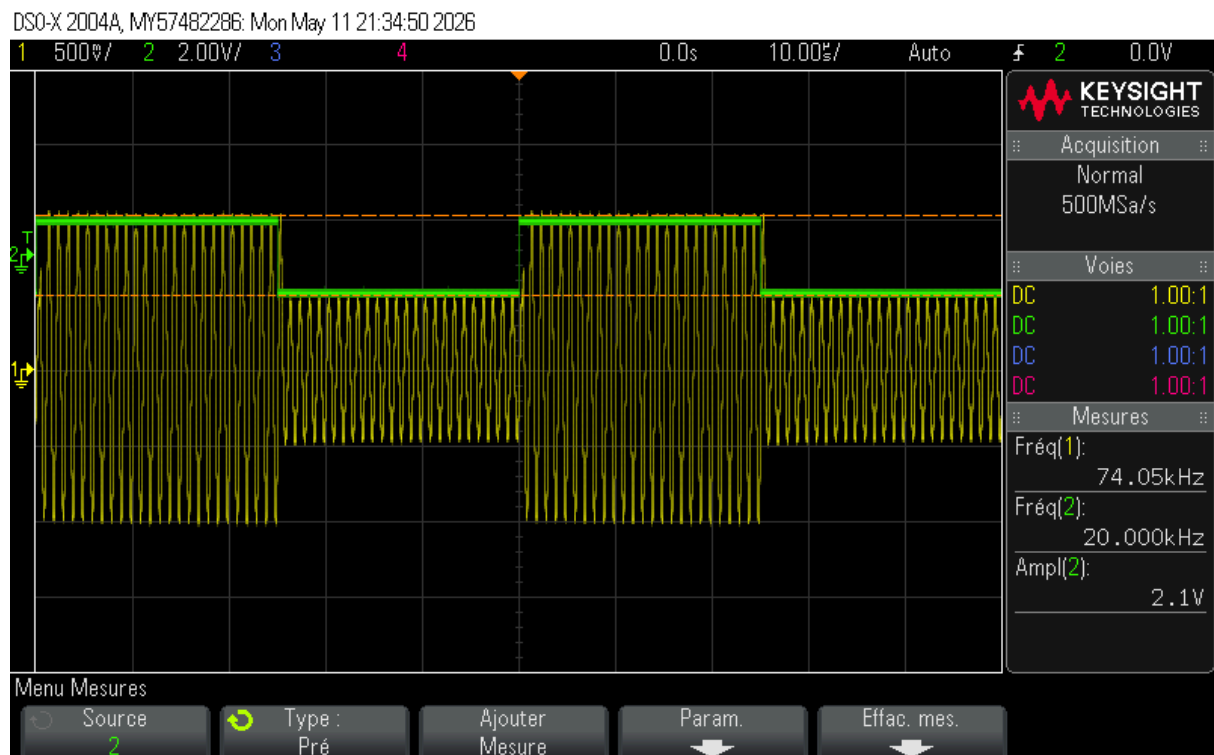


Maintenant l'indice de modulation : AM Depth à 120%

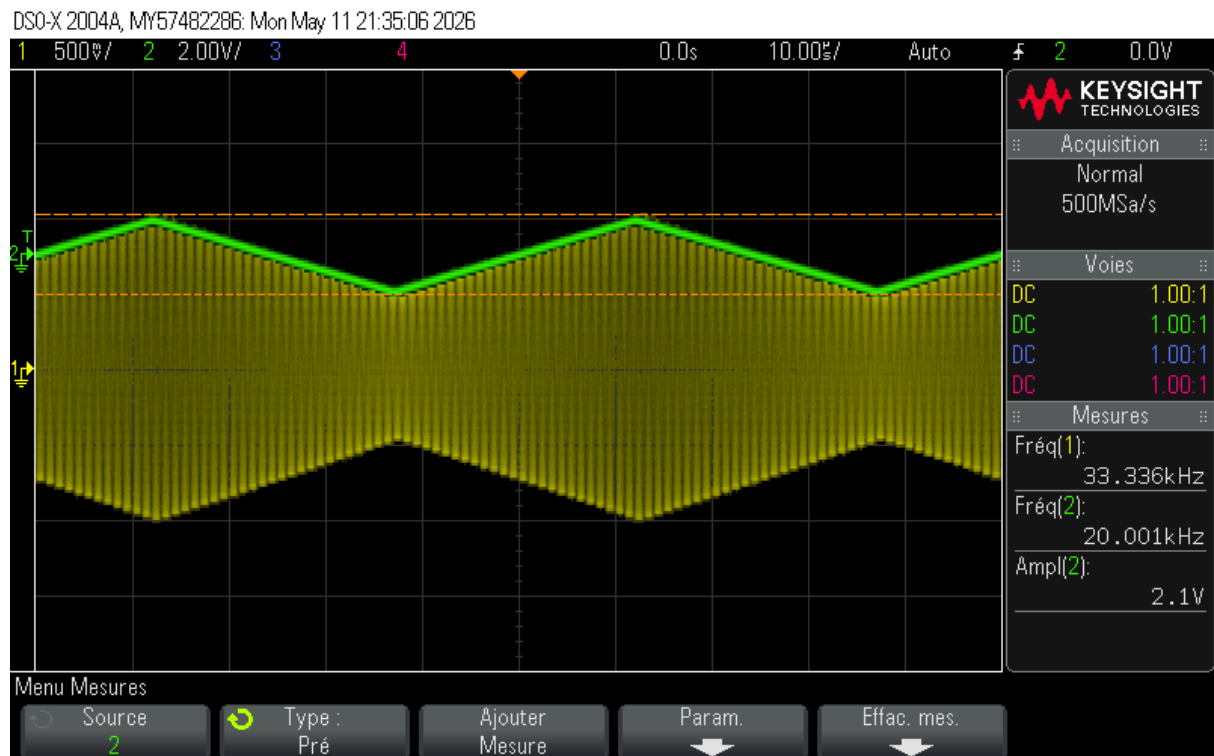


Et pour finir la forme, qui est sinusoïdale au début.

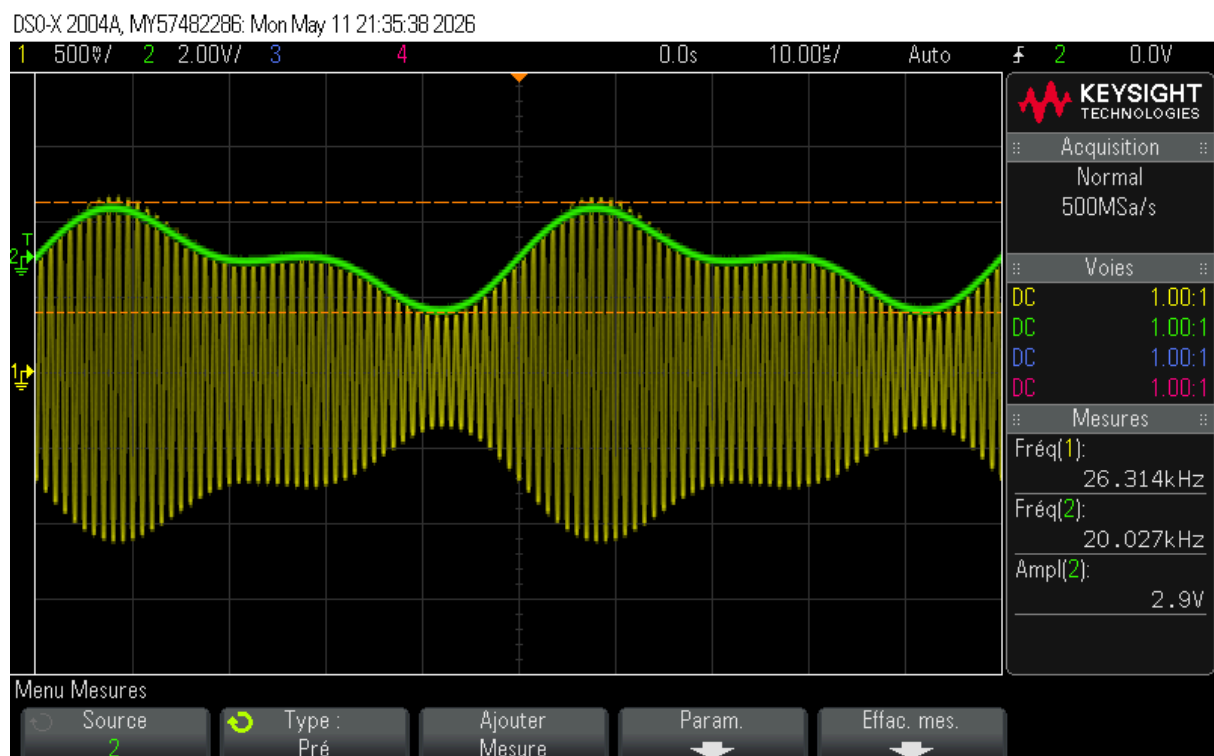
Maintenant square :



Maintenant ramp :



Maintenant harmonic :



Les différentes manipulations ont permis d'observer le comportement d'un signal modulé en amplitude.

Lorsque la fréquence du modulant augmente, l'enveloppe du signal varie plus rapidement tandis que la porteuse reste à 1 MHz. L'enveloppe suit bien la fréquence du signal modulant.

L'étude de l'indice de modulation montre que :

- à 30 %, la modulation est faible,
- à 100 %, la modulation est correcte,
- à 120 %, une surmodulation apparaît avec des déformations importantes de l'enveloppe.

Les différentes formes du modulant (sinusoïdal, carré, rampe, harmonique) modifient directement la forme de l'enveloppe du signal AM.

III.2 / Étude fréquentielle d'un signal d'un signal modulé en amplitude

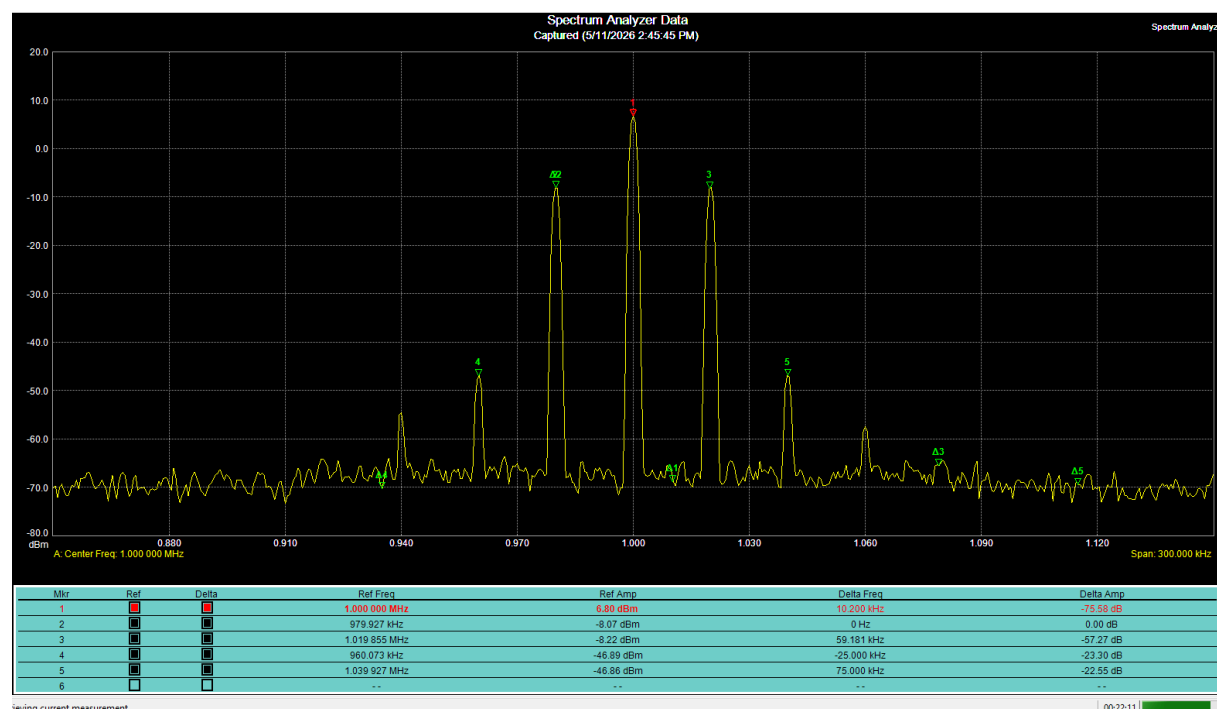
III.2.a / Observation du spectre

Le niveau de la raie centrale est de 1 MHz et de 6,79 dBm

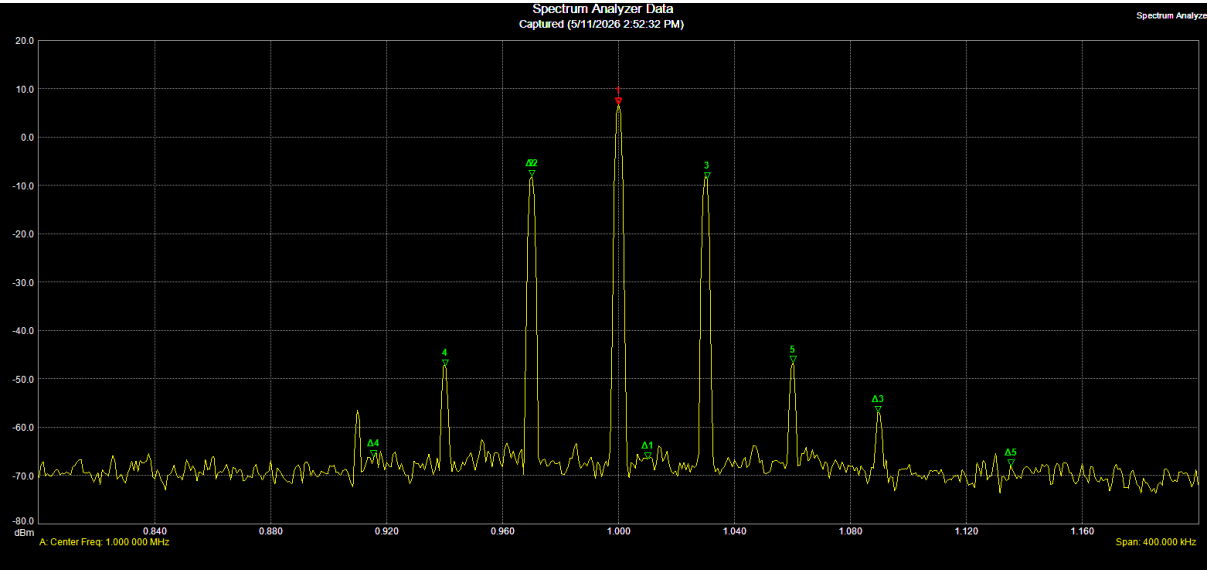
III.2.b / Exploitation du spectre

Voici les raies avec les delat avec la fonction adéquate :

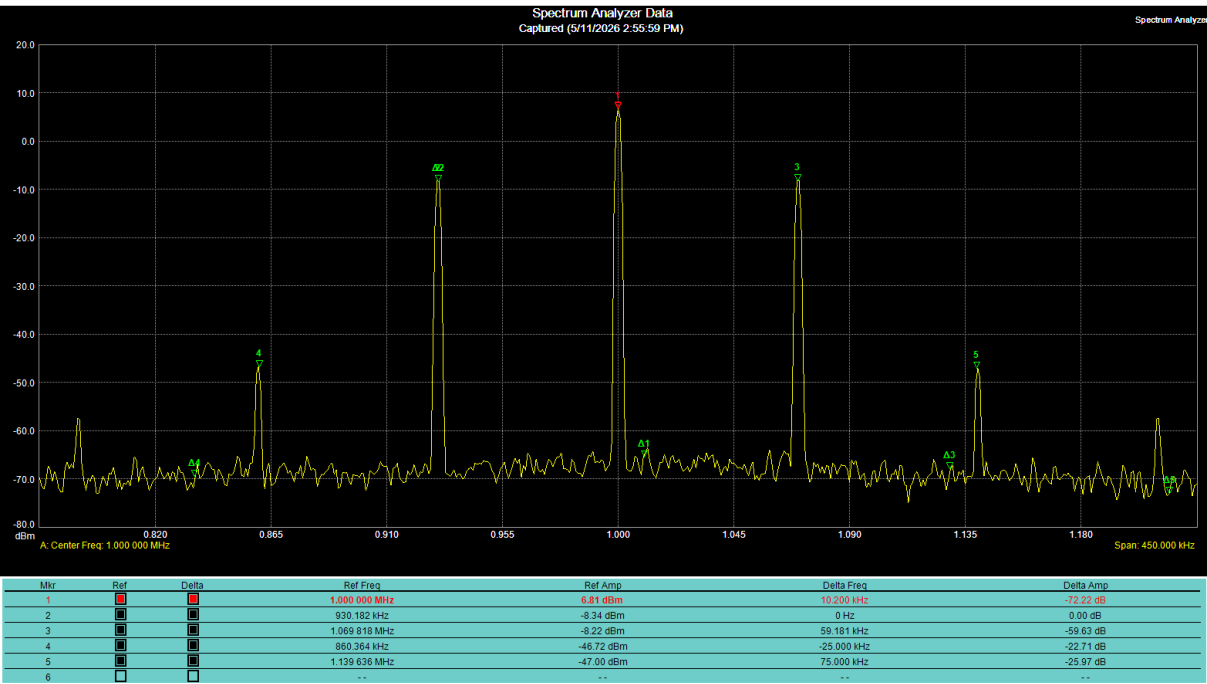
Fréquence à 20kHz :



Fréquence à 30kHz :



Fréquence à 70kHz :



Fréquence du modulant : 20 kHz

Les raies latérales apparaissent à ± 20 kHz autour de la porteuse de 1 MHz. La bande occupée est d'environ 40 kHz.

Fréquence du modulant : 30 kHz

Les raies latérales s'éloignent davantage de la porteuse. La bande occupée augmente à environ 60 kHz.

Fréquence du modulant : 70 kHz

Les raies latérales sont encore plus éloignées de la porteuse. La bande occupée atteint environ 140 kHz. Plus la fréquence du modulant augmente, plus le spectre s'élargit.

Variation de la fréquence de la porteuse

Lorsque la fréquence de la porteuse varie, tout le spectre se déplace en fréquence. Les raies latérales gardent le même écart autour de la porteuse.

Variation de la fréquence du modulant

Lorsque la fréquence du modulant augmente, les raies latérales s'éloignent de la porteuse et la bande occupée augmente. Plus la fréquence du modulant est grande, plus le spectre AM est large.

Variation de l'indice de modulation

Quand l'indice de modulation augmente, l'amplitude des raies latérales augmente également. En cas de surmodulation, le signal se déforme.

Fonction DSSS

La fonction DSSS étale le signal sur une bande de fréquence plus large afin d'améliorer la résistance au bruit et aux interférences. Lorsque cette fonction est activée, le spectre devient beaucoup plus large et la porteuse est moins visible.

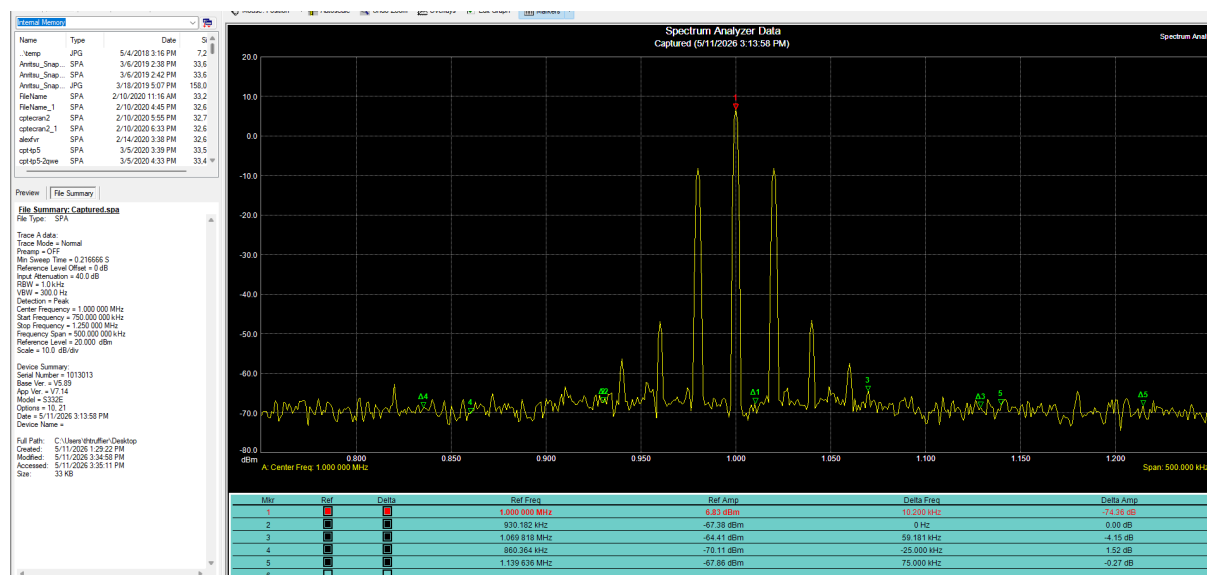
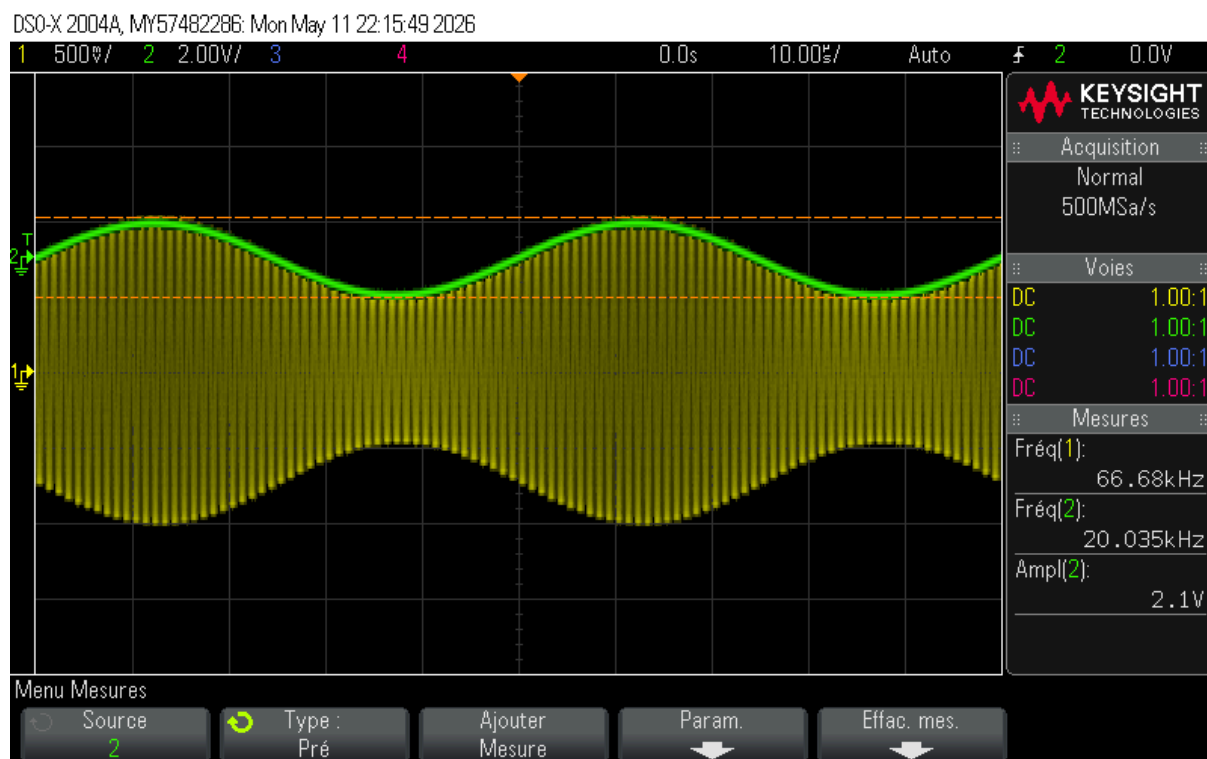
Les différentes observations réalisées sur le spectre AM ont permis de mettre en évidence le rôle des principaux paramètres de modulation. La fréquence de la porteuse déplace l'ensemble du spectre sans modifier sa forme. La fréquence du modulant détermine l'écart entre la porteuse et les raies latérales ainsi que la largeur de bande occupée. Plus la fréquence du modulant augmente, plus le spectre s'élargit.

L'indice de modulation agit principalement sur l'amplitude des raies latérales. Une augmentation trop importante peut entraîner une surmodulation et provoquer des déformations du signal. L'étude de la fonction DSSS montre

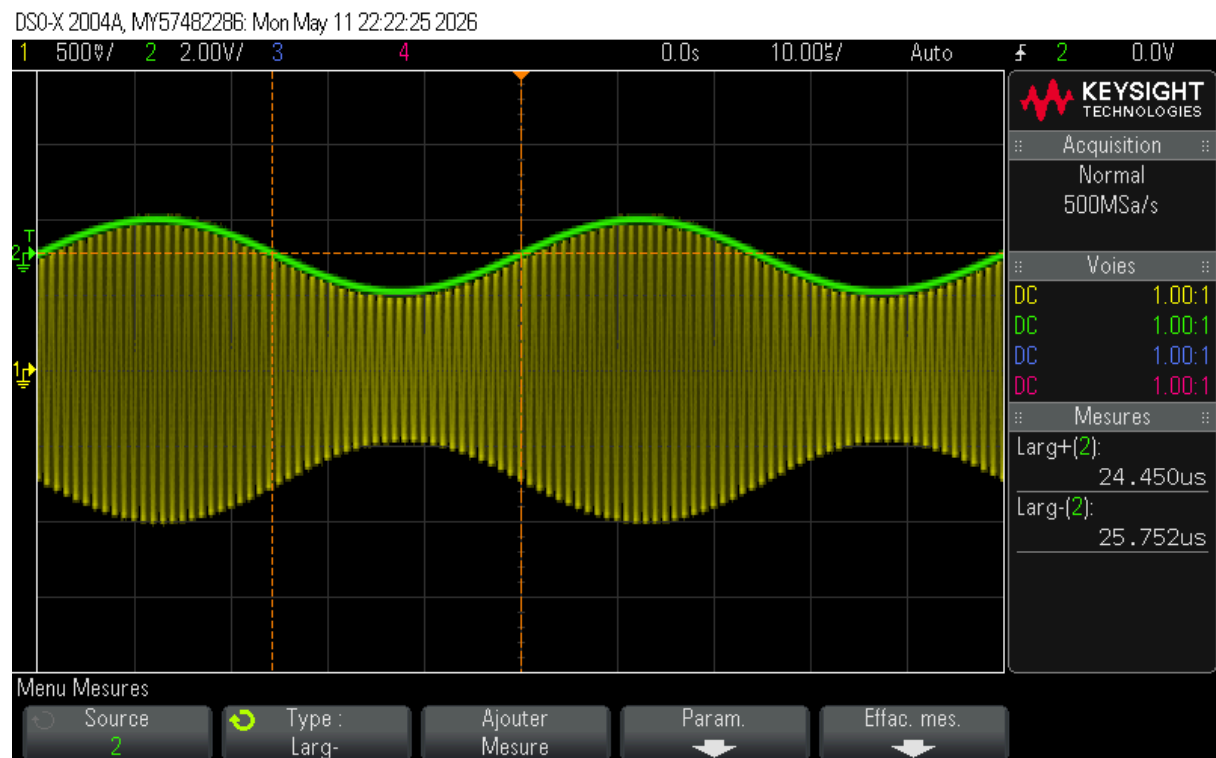
également qu'il est possible d'étaler le spectre du signal sur une bande beaucoup plus large afin d'améliorer la résistance au bruit et aux interférences. L'ensemble des résultats observés est cohérent avec la théorie de la modulation d'amplitude et confirme le lien direct entre les paramètres de modulation et l'occupation spectrale du signal.

IV / La modulation de fréquence

IV.1 / Étude temporelle d'un signal modulé en fréquence

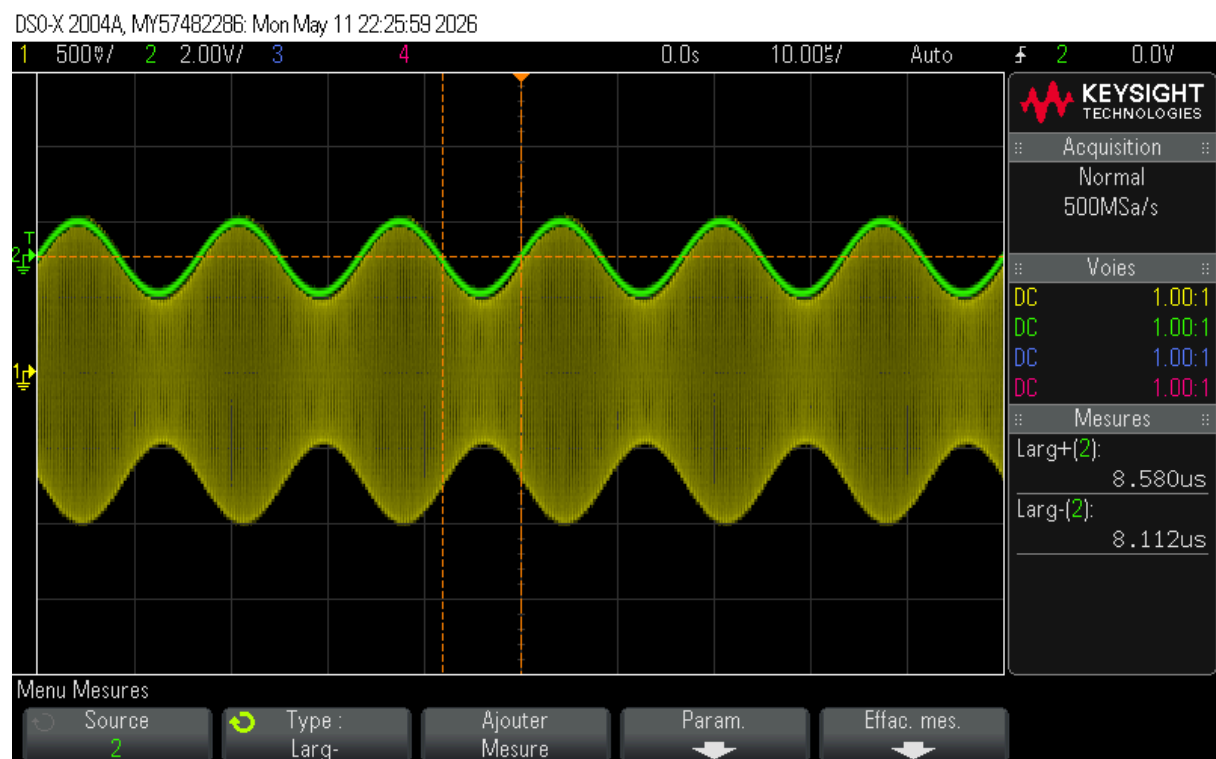


La durée minimum est de environ 25.75 μ s et max de environ 24.45 μ s.

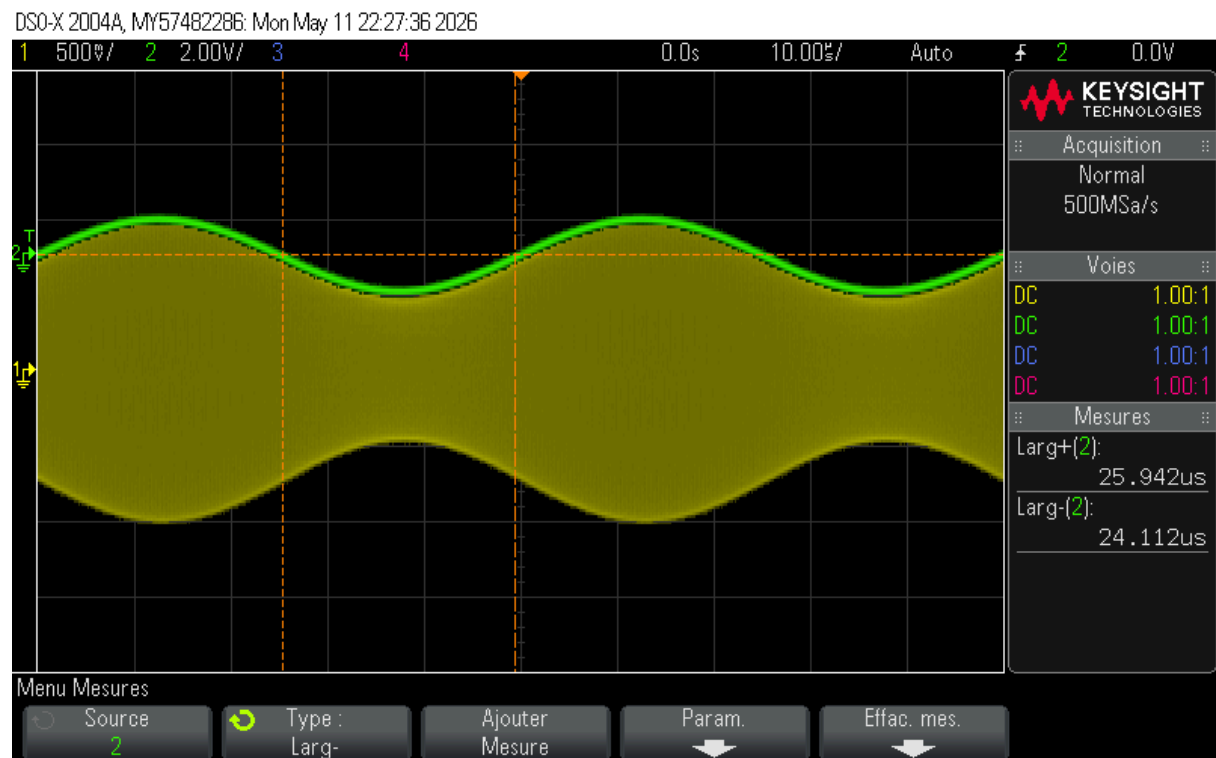


IV.1.b / Variation des paramètres

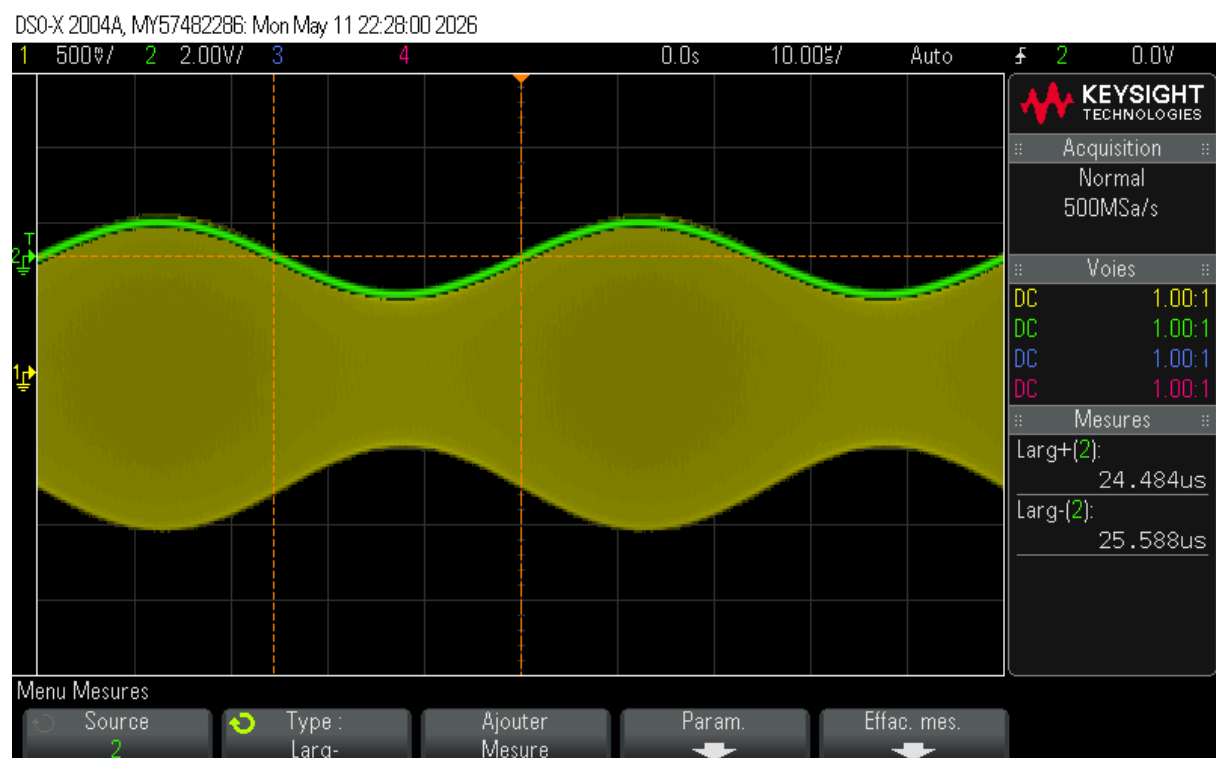
Fréquence à 2MHz de la porteuse



Fréquence à 4MHz de la porteuse

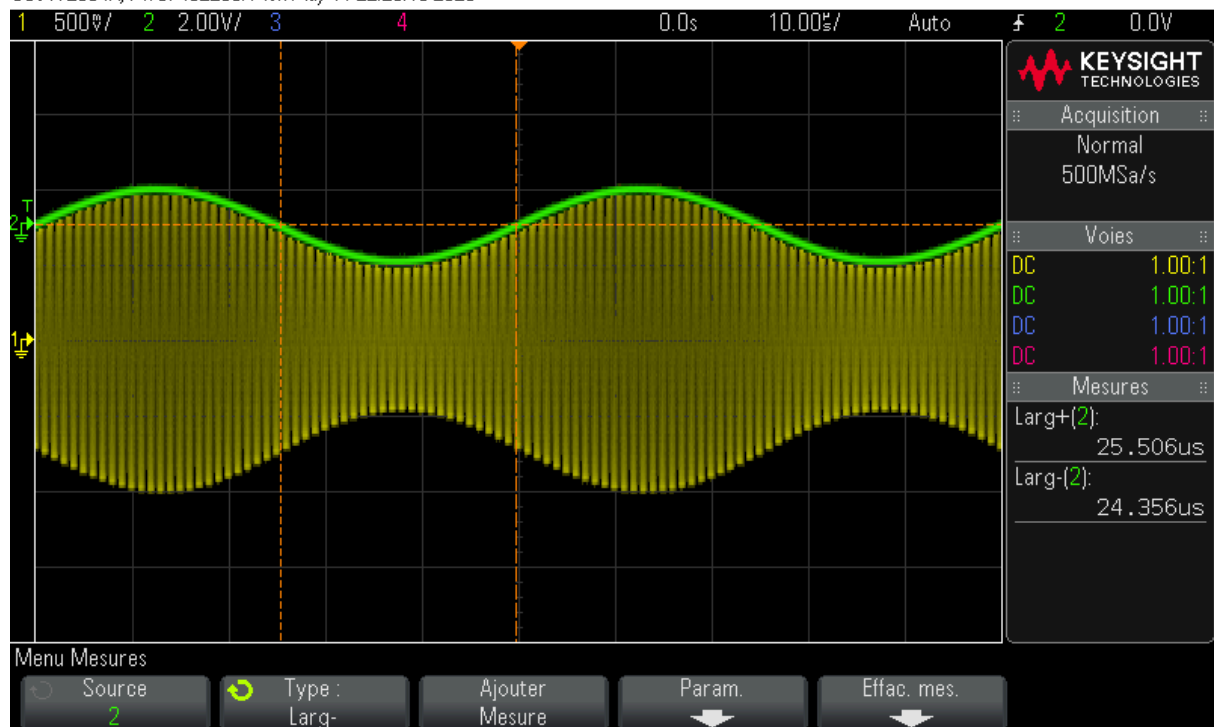


Fréquence à 8MHz de la porteuse



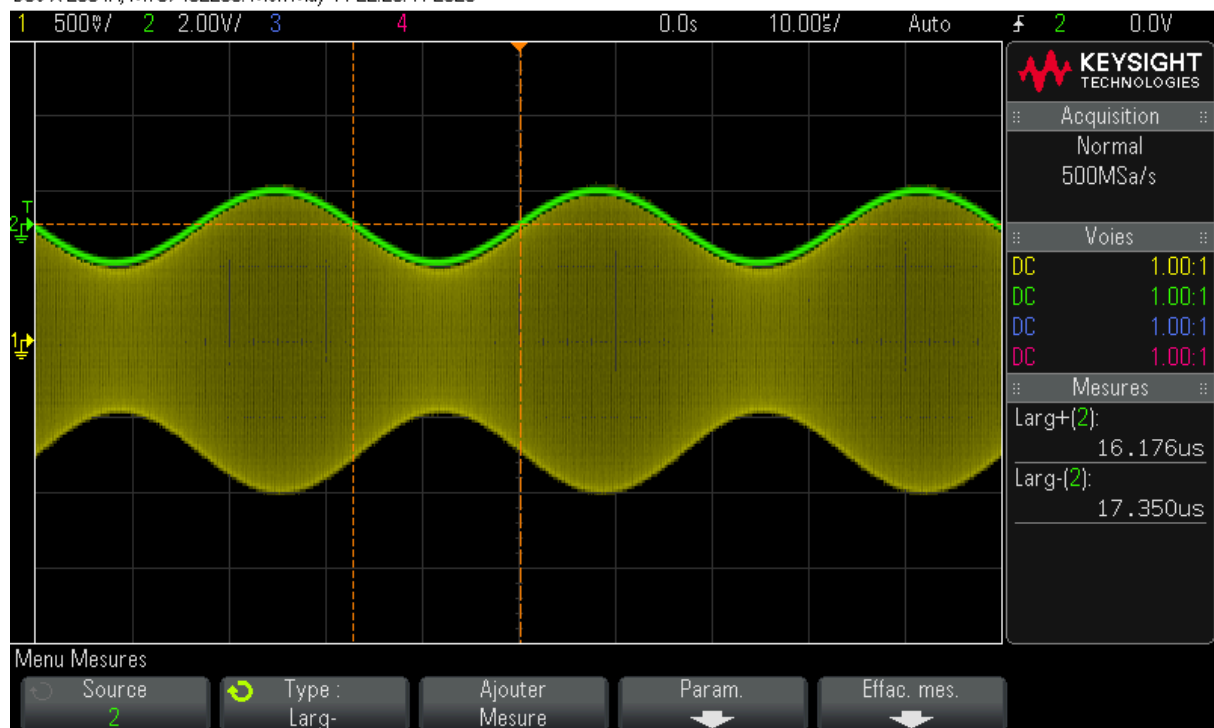
Fréquence à 20kHz du modulant

DSO-X 2004A, MY57482286: Mon May 11 22:25:13 2026

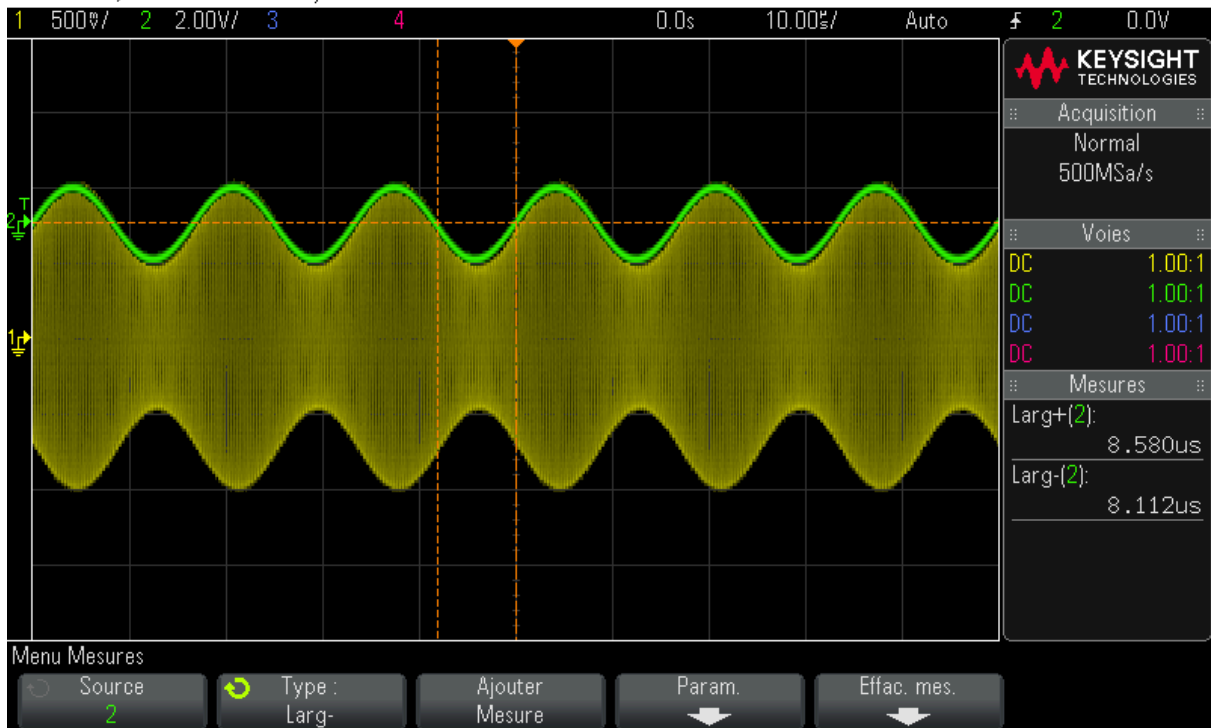


Fréquence à 30kHz du modulant

DSO-X 2004A, MY57482286: Mon May 11 22:25:41 2026



Fréquence à 60kHz du modulant



Variation de la fréquence de la porteuse

Lorsque la fréquence de la porteuse augmente, les oscillations du signal deviennent plus rapides tandis que l'enveloppe reste identique. La forme générale de la modulation ne change pas.

Variation de la fréquence du modulant

Lorsque la fréquence du modulant augmente, l'enveloppe varie plus rapidement. On observe davantage de périodes du modulant sur la même durée d'affichage.

Modulant réglé à 0,5 Hz

Avec une fréquence de modulant très faible, l'enveloppe varie très lentement. On observe clairement les variations d'amplitude du signal modulé.

La fréquence du modulant correspond donc à la vitesse de variation de l'enveloppe du signal FM.

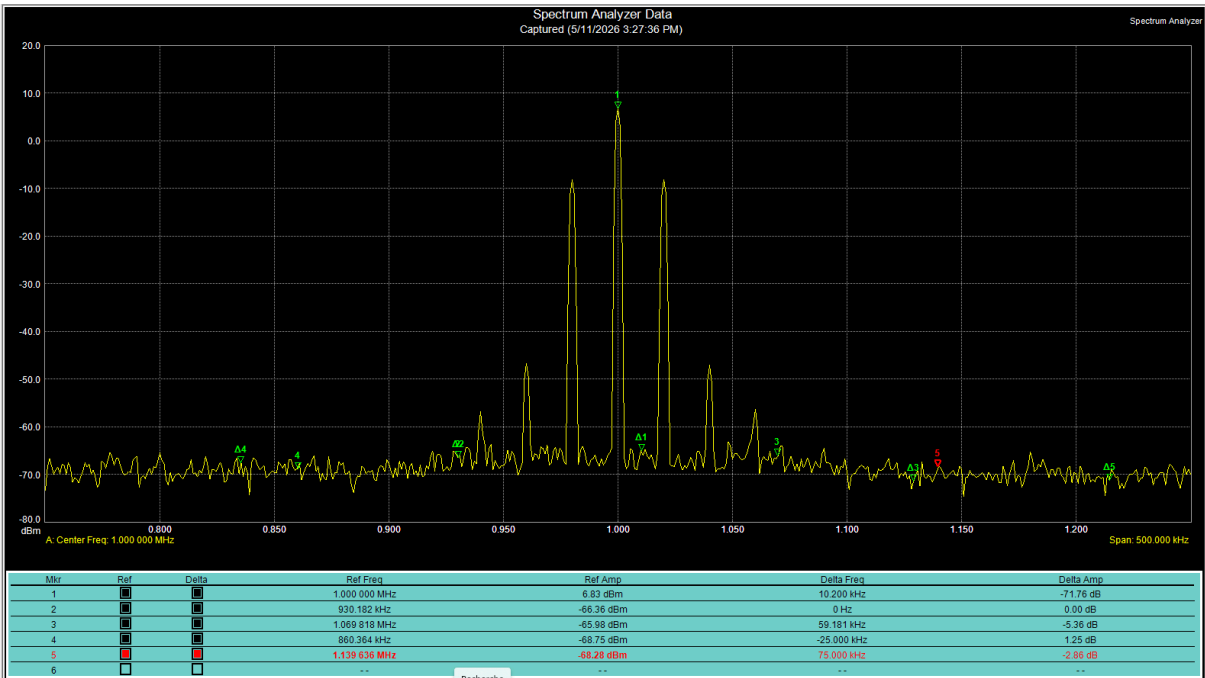
Variation de l'excursion de fréquence

Lorsque l'excursion de fréquence augmente, les variations instantanées de fréquence deviennent plus importantes. Le signal apparaît alors plus déformé

et la bande fréquentielle occupée augmente.

IV.2 / Étude fréquentielle d'un signal d'un signal modulé en fréquence

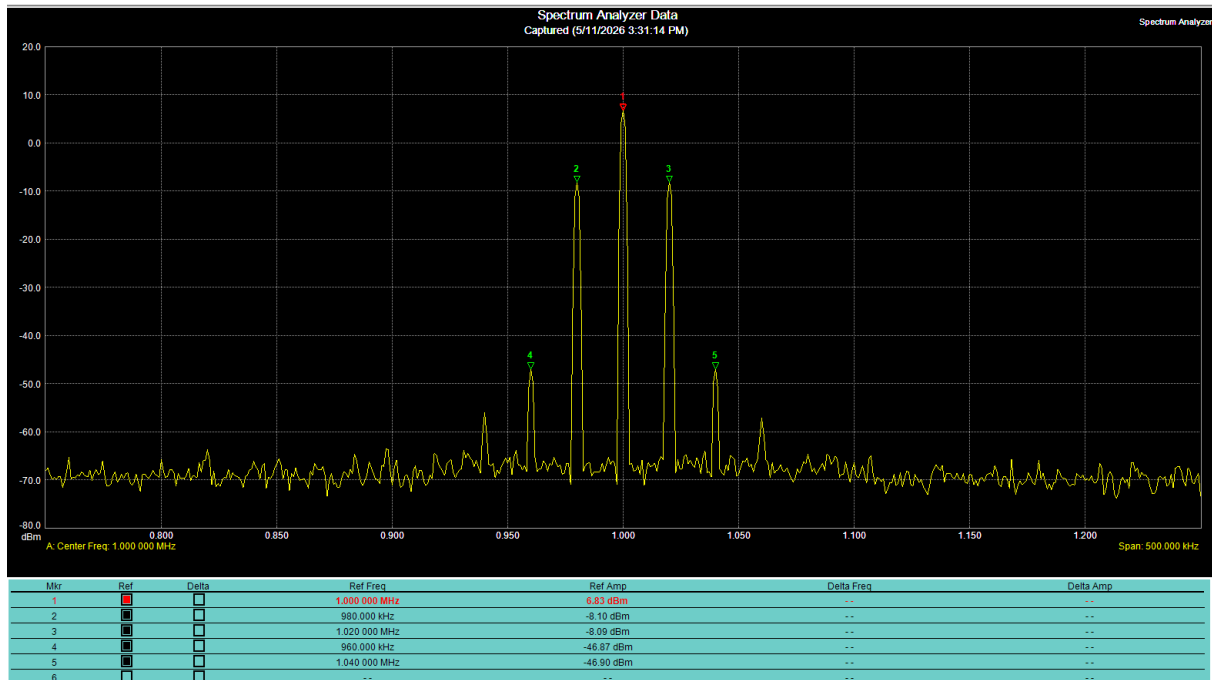
IV.2.a / Observation du spectre



Observation pour un modulant à 0,1 Hz

Lorsque la fréquence du modulant est très faible, le spectre observé est proche d'une porteuse simple. Les variations de fréquence sont très lentes et les raies latérales sont difficilement visibles.

IV.2.b / Exploitation du spectre



La raie centrale mesurée se situe à la fréquence de 1 MHz avec un niveau d'environ 6,83 dBm. Cette raie correspond à la porteuse du signal FM.

Le niveau maximal du spectre est donc :

$$N_{max} \approx 6,83 \text{ dBm}$$

Pour la bande occupée à -20 dB, on relève les fréquences des raies significatives autour de la porteuse. Les principales composantes visibles s'étendent approximativement de 960 kHz à 1,040 MHz.

La bande occupée vaut donc :

$$B = 1,040 \text{ MHz} - 0,960 \text{ MHz}$$

$$B = f_{max} - f_{min} || B = 1,040 \text{ MHz} - 0,960 \text{ MHz} || B = 80 \text{ kHz}$$

La bande occupée mesurée à -20 dB est donc d'environ 80 kHz.

TP FINI 8/9 PAGES